# CLI를 사용하여 클러스터 설정

ONTAP 9

NetApp
February 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/software_setup/task_create_the_cluster_on_the_first_node.html on February 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

ONTAP CLI를 사용하여 클러스터를 설정합니다 . . . 1
클러스터 설정 워크시트 . . . 1
시스템 기본값 . . . 1
클러스터 정보 . . . 1
기능 라이센스 키 . . . 1
관리 스토리지 가상 시스템(SVM) . . . 2
노드 정보(클러스터의 각 노드에 대해) . . . 3
NTP 서버 정보입니다 . . . 4
첫 번째 노드에서 클러스터를 생성합니다 . . . 4
나머지 노드를 클러스터에 연결합니다 . . . 5
Active IQ Config Advisor에서 클러스터를 확인하십시오 . . . 7
클러스터 전체에서 시스템 시간을 동기화합니다 . . . 7
NTP 서버에서 대칭 인증을 관리하는 명령입니다 . . . 8
완료해야 할 추가 시스템 구성 작업 . . . 9

# ONTAP CLI를 사용하여 클러스터를 설정합니다

클러스터를 설정하려면 각 노드 설정을 구성하고, 첫 번째 노드에서 클러스터를 생성하고, 나머지 노드를 클러스터에 연결하는 데 필요한 정보를 수집해야 합니다.

먼저 클러스터 설정 워크시트에 모든 관련 정보를 수집합니다.

## 클러스터 설정 워크시트

클러스터 설정 워크시트를 사용하면 클러스터 설정 프로세스 중에 필요한 값을 기록할 수 있습니다. 기본값이 제공되는 경우 해당 값을 사용하거나 직접 입력할 수 있습니다.

## 시스템 기본값

시스템 기본값은 프라이빗 클러스터 네트워크의 기본값입니다. 이러한 기본값을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 그러나 요구 사항을 충족하지 않는 경우에는 표를 사용하여 값을 기록할 수 있습니다.

> 네트워크 스위치를 사용하도록 구성된 클러스터의 경우 각 클러스터 스위치는 9000 MTU 크기를 사용해야 합니다.

| 정보 유형 | 당신의 가치 |
|---|---|
| 전용 클러스터 네트워크 포트 | |
| 클러스터 네트워크 넷마스크입니다 | |
| 클러스터 인터페이스 IP 주소(각 노드의 각 클러스터 네트워크 포트에 대해) 각 노드의 IP 주소는 같은 서브넷에 있어야 합니다. | |

## 클러스터 정보

| 정보 유형 | 당신의 가치 |
|---|---|
| 클러스터 이름 이름은 문자로 시작해야 하며 44자 미만이어야 합니다. 이름은 다음과 같은 특수 문자를 포함할 수 있습니다 '-', _' | |

## 기능 라이센스 키

초기 또는 애드온 소프트웨어 주문에 대한 라이센스 키는 NetApp Support 사이트 * My Support * > * Software Licenses * 에서 찾을 수 있습니다.

| 정보 유형 | 당신의 가치 |
|---|---|
| 기능 라이센스 키 | |

# 관리 스토리지 가상 시스템(SVM)

| 정보 유형 | 당신의 가치 |
| --- | --- |
| 클러스터 관리자 암호입니다<br><br>클러스터 관리자에게 콘솔에 대한 액세스 권한을 부여하거나 보안 프로토콜을 통해 액세스하기 전에 클러스터가 필요로 하는 admin 계정의 암호입니다.<br><br>ⓘ 보안을 위해 이 워크시트에 암호를 기록하는 것은 권장되지 않습니다.<br><br>암호의 기본 규칙은 다음과 같습니다.<br><br>• 암호는 8자 이상이어야 합니다.<br>• 암호는 하나 이상의 문자와 숫자를 포함해야 합니다. | |
| 클러스터 관리 인터페이스 포트입니다<br><br>데이터 네트워크에 연결되어 클러스터 관리자가 클러스터를 관리할 수 있도록 하는 물리적 포트입니다. | |
| 클러스터 관리 인터페이스 IP 주소입니다<br><br>클러스터 관리 인터페이스의 고유 IPv4 또는 IPv6 주소입니다. 클러스터 관리자는 이 주소를 사용하여 admin SVM에 액세스하고 클러스터를 관리합니다. 일반적으로 이 주소는 데이터 네트워크에 있어야 합니다.<br><br>조직의 IP 주소 할당 담당자로부터 이 IP 주소를 얻을 수 있습니다.<br><br>예: 192.0.2.66 | |
| 클러스터 관리 인터페이스 넷마스크(IPv4)<br><br>클러스터 관리 네트워크에서 유효한 IPv4 주소 범위를 정의하는 서브넷 마스크입니다.<br><br>예: 255.255.255.0 | |
| 클러스터 관리 인터페이스 넷마스크 길이(IPv6)<br><br>클러스터 관리 인터페이스에서 IPv6 주소를 사용하는 경우 이 값은 클러스터 관리 네트워크에서 유효한 IPv6 주소 범위를 정의하는 접두사 길이를 나타냅니다.<br><br>예: 64 | |

| 정보 유형 | 당신의 가치 |
| --- | --- |
| 클러스터 관리 인터페이스의 기본 게이트웨이입니다<br><br>클러스터 관리 네트워크의 라우터에 대한 IP 주소입니다. | |
| DNS 도메인 이름입니다<br><br>네트워크 DNS 도메인의 이름입니다.<br><br>도메인 이름은 영숫자로 구성되어야 합니다. 여러 DNS 도메인 이름을 입력하려면 각 이름을 쉼표 또는 공백으로 구분합니다. | |
| 네임 서버 IP 주소<br><br>DNS 이름 서버의 IP 주소입니다. 각 주소를 쉼표 또는 공백으로 구분합니다. | |

# 노드 정보(클러스터의 각 노드에 대해)

| 정보 유형 | 당신의 가치 |
| --- | --- |
| 컨트롤러의 물리적 위치(선택 사항)<br><br>컨트롤러의 물리적 위치에 대한 설명입니다. 클러스터에서 이 노드를 찾을 위치를 식별하는 설명을 사용하십시오(예: "'Lab 5, Row 7, Rack B'). | |
| 노드 관리 인터페이스 포트입니다<br><br>노드 관리 네트워크에 연결되어 있고 클러스터 관리자가 노드를 관리할 수 있도록 하는 물리적 포트입니다. | |
| 노드 관리 인터페이스 IP 주소입니다<br><br>관리 네트워크의 노드 관리 인터페이스에 대한 고유한 IPv4 또는 IPv6 주소입니다. 노드 관리 인터페이스 포트를 데이터 포트로 정의한 경우 이 IP 주소는 데이터 네트워크에서 고유한 IP 주소여야 합니다.<br><br>조직의 IP 주소 할당 담당자로부터 이 IP 주소를 얻을 수 있습니다.<br><br>예: 192.0.2.66 | |

| 정보 유형 | 당신의 가치 |
| --- | --- |
| 노드 관리 인터페이스 넷마스크(IPv4)<br><br>노드 관리 네트워크에서 유효한 IP 주소의 범위를 정의하는 서브넷 마스크입니다.<br><br>노드 관리 인터페이스 포트를 데이터 포트로 정의한 경우 넷마스크는 데이터 네트워크의 서브넷 마스크입니다.<br><br>예: 255.255.255.0 | |
| 노드 관리 인터페이스 넷마스크 길이(IPv6)<br><br>노드 관리 인터페이스에서 IPv6 주소를 사용하는 경우 이 값은 노드 관리 네트워크에서 유효한 IPv6 주소 범위를 정의하는 접두사 길이를 나타냅니다.<br><br>예: 64 | |
| 노드 관리 인터페이스의 기본 게이트웨이입니다<br><br>노드 관리 네트워크의 라우터에 대한 IP 주소입니다. | |

## NTP 서버 정보입니다

| 정보 유형 | 당신의 가치 |
| --- | --- |
| NTP 서버 주소입니다<br><br>사이트에 있는 NTP(Network Time Protocol) 서버의 IP 주소입니다. 이러한 서버는 클러스터 전체에서 시간을 동기화하는 데 사용됩니다. | |

# 첫 번째 노드에서 클러스터를 생성합니다

클러스터 설정 마법사를 사용하여 첫 번째 노드에서 클러스터를 생성합니다. 이 마법사를 사용하면 노드를 연결하는 클러스터 네트워크를 구성하고, 클러스터 관리 스토리지 가상 시스템(SVM)을 생성하고, 기능 라이센스 키를 추가하고, 첫 번째 노드의 노드 관리 인터페이스를 생성할 수 있습니다.

1. 클러스터에 추가할 모든 노드의 전원을 켭니다. 이 작업은 클러스터 설정을 검색하는 데 필요합니다.
2. 첫 번째 노드의 콘솔에 연결합니다.

   노드가 부팅된 다음 콘솔에서 클러스터 설정 마법사가 시작됩니다.

```
Welcome to the cluster setup wizard....
```

3. AutoSupport 설명을 확인합니다.

```
Type yes to confirm and continue {yes}: yes
```

> AutoSupport는 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다.

4. 화면의 지침에 따라 노드에 IP 주소를 할당합니다.
5. GUI 마법사를 사용하여 설치를 수행하는 경우, 웹 브라우저에서 설정을 완료하려면 지침을 따르십시오. CLI 마법사를 사용하여 설치를 수행하는 경우 Enter 키를 눌러 계속합니다.

```
Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
command line interface:

Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
```

6. 새 클러스터 'create'를 생성합니다
7. 시스템 기본값을 그대로 사용하거나 값을 직접 입력합니다.
8. 설치가 완료된 후 ONTAP CLI 명령 'cluster show'를 입력하여 클러스터에 로그인하여 클러스터가 활성 상태이고 첫 번째 노드가 정상 상태인지 확인합니다

   다음 예에서는 첫 번째 노드(cluster1-01)가 정상이고 참여할 자격이 있는 클러스터를 보여 줍니다.

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
```

   "cluster setup" 명령을 사용하여 클러스터 설정 마법사에 액세스하여 SVM 또는 노드 SVM에 대해 입력한 값을 변경할 수 있습니다.

# 나머지 노드를 클러스터에 연결합니다

새 클러스터를 생성한 후 클러스터 설정 마법사를 사용하여 나머지 각 노드를 한 번에 하나씩 클러스터에 결합할 수 있습니다. 이 마법사를 사용하면 각 노드의 노드 관리 인터페이스를 구성할

수 있습니다.

하나의 클러스터에 두 개의 노드를 결합할 경우 고가용성(HA) 쌍이 생성됩니다. 4개의 노드를 결합하는 경우 2개의 HA 쌍을 생성합니다. HA에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "HA에 대해 알아보십시오".

한 번에 하나의 노드만 클러스터에 결합할 수 있습니다. 클러스터에 노드를 연결하려면 해당 노드에 대해 연결 작업을 완료해야 하며, 다음 노드에 가입하기 전에 노드가 클러스터의 일부여야 합니다.

- 모범 사례: * 24개 이하의 NL-SAS 드라이브에 FAS2720을 사용하는 경우 스토리지 구성 기본값이 Active/Passive로 설정되어 성능을 최적화할 수 있는지 확인해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "루트 데이터 파티셔닝을 사용하여 노드에서 액티브-패시브 구성 설정"

  1. 클러스터에 참여하려는 노드에 로그인합니다.

     콘솔에서 클러스터 설정 마법사가 시작됩니다.

     ```
     Welcome to the cluster setup wizard....
     ```

  2. AutoSupport 설명을 확인합니다.

     AutoSupport는 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다.

     ```
     Type yes to confirm and continue {yes}: yes
     ```

  3. 화면의 지침에 따라 노드에 IP 주소를 할당합니다.
  4. 클러스터에 노드를 가입시킵니다
  5. 화면의 지침에 따라 노드를 설정하고 클러스터에 연결합니다.
  6. 설치가 완료된 후 노드가 정상 상태이며 클러스터에 참여할 자격이 있는지 'cluster show'인지 확인합니다

     다음 예에서는 두 번째 노드(cluster1-02)가 클러스터에 결합된 후의 클러스터를 보여 줍니다.

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
cluster1-02           true    true
```

+ 클러스터 설정 마법사를 사용하면 클러스터 설정 명령을 사용하여 admin SVM 또는 node SVM에 대해 입력한 값을 변경할 수 있습니다.

  1. 나머지 각 노드에 대해 이 작업을 반복합니다.

# Active IQ Config Advisor에서 클러스터를 확인하십시오

## 모든 노드를 새 클러스터에 결합했으면 Active IQ Config Advisor를 실행하여 구성을 검증하고 일반적인 구성 오류를 확인해야 합니다.

Config Advisor는 랩톱, 가상 컴퓨터 또는 서버에 설치하는 웹 기반 응용 프로그램이며 Windows, Linux 및 Mac 플랫폼에서 작동합니다.

Config Advisor은 일련의 명령을 실행하여 설치를 검증하고 클러스터 및 스토리지 스위치를 포함한 구성의 전체 상태를 확인합니다.

1. Active IQ Config Advisor를 다운로드하고 설치합니다.

   "Active IQ Config Advisor"

2. Active IQ를 시작하고 메시지가 표시되면 암호를 설정합니다.
3. 설정을 검토하고 * 저장 * 을 클릭합니다.
4. Objectives * 페이지에서 * ONTAP 배포 후 검증 * 을 클릭합니다.
5. 안내 모드 또는 전문가 모드를 선택합니다.

   안내 모드를 선택하면 연결된 스위치가 자동으로 검색됩니다.

6. 클러스터 자격 증명을 입력합니다.
7. (선택 사항) * 양식 유효성 검사 * 를 클릭합니다.
8. 데이터 수집을 시작하려면 * 저장 및 평가 * 를 클릭합니다.
9. 데이터 수집이 완료되면 * Job Monitor > Actions * 에서 * Data View * 아이콘을 클릭하여 수집된 데이터를 보고 * Results * 아이콘을 클릭하여 결과를 확인합니다.
10. Config Advisor에서 식별한 문제를 해결합니다.

# 클러스터 전체에서 시스템 시간을 동기화합니다

## 시간을 동기화하면 클러스터의 모든 노드가 동일한 시간을 가지고 CIFS 및 Kerberos 장애를 방지할 수 있습니다.

사이트에서 NTP(Network Time Protocol) 서버를 설정해야 합니다. ONTAP 9.5부터 대칭 인증을 사용하여 NTP 서버를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 시간 관리(클러스터 관리자만 해당)".

클러스터를 하나 이상의 NTP 서버와 연결하여 클러스터 전체에서 시간을 동기화할 수 있습니다.

1. 각 노드에 대해 시스템 시간 및 시간대가 올바르게 설정되었는지 확인합니다.

   클러스터의 모든 노드는 동일한 시간대로 설정되어야 합니다.

   a. cluster date show 명령을 사용하여 각 노드의 현재 날짜, 시간 및 시간대를 표시합니다.

```
cluster1::> cluster date show
Node         Date                Time zone
------------ ------------------- -----------------
cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
4 entries were displayed.
```

b. 클러스터 날짜 수정 명령을 사용하여 모든 노드의 날짜 또는 시간대를 변경하십시오.

   이 예에서는 클러스터의 시간대를 GMT로 변경합니다.

```
cluster1::> cluster date modify -timezone GMT
```

2. 클러스터 시간 서비스 NTP 서버 생성 명령을 사용하여 클러스터를 NTP 서버와 연결합니다.

   - 대칭 인증 없이 NTP 서버를 설정하려면 클러스터 시간 서비스 NTP 서버 create -server server_name 명령을 입력합니다
   - 대칭 인증을 사용하여 NTP 서버를 설정하려면 'cluster time-service ntp server create-server_ip_address-key-id key_id' 명령을 입력합니다

   > 대칭 인증은 ONTAP 9.5부터 사용할 수 있습니다. ONTAP 9.4 이하에서는 사용할 수 없습니다.

   이 예에서는 클러스터에 DNS가 구성되어 있다고 가정합니다. DNS를 구성하지 않은 경우 NTP 서버의 IP 주소를 지정해야 합니다.

```
cluster1::> cluster time-service ntp server create -server
ntp1.example.com
```

3. 클러스터가 NTP 서버와 연결되어 있는지 확인합니다. 'cluster time-service ntp server show'

```
cluster1::> cluster time-service ntp server show
Server               Version
-------------------- -----------
ntp1.example.com     auto
```

"시스템 관리"

# NTP 서버에서 대칭 인증을 관리하는 명령입니다

ONTAP 9.5부터 NTP(네트워크 시간 프로토콜) 버전 3이 지원됩니다. NTPv3에는 SHA-1 키를

사용한 대칭 인증이 포함되어 있어 네트워크 보안을 강화합니다.

| 수행할 작업... | 이 명령 사용... |
|---|---|
| 대칭 인증 없이 NTP 서버를 구성합니다 | 'cluster time-service ntp server create-server server_name |
| 대칭 인증을 사용하여 NTP 서버를 구성합니다 | 'cluster time-service ntp server create-server_ip_address-key-id key_id |
| 기존 NTP 서버에 대해 대칭 인증을 설정합니다<br><br>필요한 키 ID를 추가하여 인증을 사용하도록 기존 NTP 서버를 수정할 수 있습니다 | 'cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id |
| 공유 NTP 키를 구성합니다 | 'cluster time-service ntp key create-id shared_key_id-type shared_key_type-value shared_key_value'<br><br>• 참고: * 공유 키는 ID로 참조됩니다. ID, 유형 및 값은 노드와 NTP 서버 모두에서 동일해야 합니다 |
| 알 수 없는 키 ID로 NTP 서버를 구성합니다 | 'cluster time-service ntp server create-server_name-key-id key_id |
| NTP 서버에 키 ID가 구성되지 않은 서버를 구성합니다. | 'cluster time-service ntp server create-server_name-key-id key_id<br><br>• 참고: * 키 ID, 유형 및 값은 NTP 서버에 구성된 키 ID, 유형 및 값과 동일해야 합니다. |
| 대칭 인증을 사용하지 않도록 설정합니다 | 'cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled' |

# 완료해야 할 추가 시스템 구성 작업

클러스터를 설정한 후에는 System Manager 또는 ONTAP CLI(Command-Line Interface)를 사용하여 클러스터를 계속 구성할 수 있습니다.

| 시스템 구성 작업 | 리소스 |
|---|---|
| 네트워킹 구성:<br><br>• 브로드캐스트 도메인을 생성합니다<br>• 서브넷을 생성합니다<br>• IP 공백을 만듭니다 | "네트워크 설정" |

| 시스템 구성 작업 | 리소스 |
| --- | --- |
| 서비스 프로세서를 설정합니다 | "시스템 관리" |
| 집계를 배치합니다 | "디스크 및 애그리게이트 관리" |
| 데이터 스토리지 가상 시스템(SVM) 생성 및 구성 | "NFS 구성"<br>"SMB 구성"<br>"SAN 관리" |
| 이벤트 알림을 구성합니다 | "EMS 구성" |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.